Commandes pour une base de données PostgreSQL avec Docker

1. Démarrer PostgreSQL avec Docker

Le démarrage d'une instance PostgreSQL avec Docker se fait avec la commande suivante dans un terminal de commandes :

```
docker run --name postgres-tp -e POSTGRES_DB=tp-zoo
-e POSTGRES_USER=loginEtudiant -e POSTGRES_PASSWORD=secret
-p 5432:5432 -d postgres:latest
```

où vous devez changer les valeurs de *loginEtudiant* et de *secret*.

Paramètre	Définition
`--name postgres-tp`	Nom du container Docker (*postgres-tp*)
`-e POSTGRES_DB=tp-zoo`	Nom de la base de données (*tp-zoo*)
`-e POSTGRES_USER=loginEtudiant`	Nom de l'utilisateur de la base de données (*loginEtudiant*)
`-e POSTGRES_PASSWORD=secret`	Mot de passe de l'utilisateur de la base de données (*secret*)
`-p 5432:5432`	Port sur lequel la base de données est exposée (*5432*)
`-d postgres:latest`	Image Docker utilisée (*postgres:latest*)

2. Connexion à la base de données PostgreSQL

Toujours dans le terminal de commandes, exécutez la commande suivante pour vous connecter à la base de données démarrée dans la section précédente :

```
docker exec -it postgres-tp psql -U loginEtudiant -d tp-zoo
```

en remplaçant *loginEtudiant* par le nom d'utilisateur utilisé dans la commande précédente.

Elément	Définition
`docker exec`	Exécute une commande dans un conteneur Docker déjà en cours d'exécution
`-it`	Mode interactif avec un pseudo-terminal

`postgres-tp`	Nom du conteneur Docker dans lequel s'exécuter la base de données PostgreSQL
`psql`	Client en ligne de commandes de PostgreSQL
`-U loginEtudiant`	Nom de l'utilisateur qui se connecte à la base de données (*loginEtudiant*)
`-d tp-zoo`	Nom de la base de données à laquelle se connecter (*tp-zoo*)

3. Commandes utiles pour PostgreSQL

Lister toutes les tables de la base de données :

```
\dt
```

Décrire la structure d'une table :

```
\d nomDeLaTable
```

Lister les contraintes d'une table :

```
SELECT table_name, constraint_name, constraint_type
FROM information_schema.table_constraints
WHERE table_name = 'nomDeLaTable';
```

4. Exécuter un script SQL

Copier le fichier de script de la machine hôte dans le conteneur en ligne de commandes :

```
docker cp zoo-script.sql postgres-tp:/tmp/zoo-script.sql
```

Exécuter le script depuis le client psql :

```
\i /tmp/zoo-script.sql
```